



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI MILANO

# INFORMATICA E BIOSTATISTICA

*Anno Accademico 2024-2025*



# TEST DI IPOTESI

## STATISTICA INFERENZIALE

Stima dei parametri di una popolazione mediante un campione

Il test d'ipotesi è un processo mediante il quale si traggono **conclusioni su di una popolazione** utilizzando un **campione tratto da essa**

Non si è **assolutamente certi** che le conclusioni tratte siano corrette

Poiché si utilizza un campione estratto dalla popolazione esiste un **elemento di incertezza**

Le conclusioni sulla popolazione devono essere accompagnate da una **PROBABILITÀ**

Esempio di ipotesi: La differenza tra le medie relative ad una variabile tra 2 campioni sono statisticamente significative?

# TEST DI IPOTESI

Con il test di ipotesi si valuta la **plausibilità** una e una sola ipotesi

Quel ipotesi conviene valutare?

## IPOTESI DI DIFFERENZA:

Infinite possibilità, 2 gruppi possono differire in diversi modi

## IPOTESI DI UGUAGLIANZA:

Una sola possibilità

# TEST DI IPOTESI

## IPOTESI NULLA $H_0$

NON C'È DIFFERENZA  
TRA I PARAMETRI  
OSSERVATI NEL  
CAMPIONE E I  
PARAMETRI ATTESI  
NELLA POPOLAZIONE

$$\bar{x} = \mu$$

$$\bar{x} - \mu = 0$$

## IPOTESI ALTERNATIVA $H_1$

I PARAMETRI OSSERVATI  
NEL CAMPIONE E I  
PARAMETRI ATTESI  
NELLA POPOLAZIONE  
SONO DIFFERENTI

$$\bar{x} \neq \mu, \bar{x} \geq \mu, \bar{x} \leq \mu$$

$$\bar{x} - \mu \neq 0$$

$$\bar{x} - \mu \geq 0$$

$$\bar{x} - \mu \leq 0$$

Il test di ipotesi è volto unicamente a perseguire un risultato:  
**ACCETTARE O RIFIUTARE L'IPOTESI NULLA**

# TEST DI IPOTESI

Data una variabile in studio, cosa fare?

- 1) Si definisce il problema in termini di ipotesi ( $H_0, H_1$ ) sul parametro oggetto di studio
- 2) L'ipotesi da sottoporre al test è l'ipotesi nulla  $H_0$
- 3) Si decide una soglia  $\alpha$  oltre la quale si accetta o si rifiuta  $H_0$
- 4) Si utilizza un appropriato test statistico
- 5) Si ottiene una statistica test: **Grandezza calcolata a partire dai dati per valutare il grado di compatibilità dei risultati con l'ipotesi  $H_0$**
- 6) Per ciascun valore della statistica test esiste una probabilità (**p-value**), ossia **la probabilità con la quale si potrebbero ottenere i dati osservati se l'ipotesi nulla fosse vera**

# TEST DI IPOTESI

Il rifiuto dell'ipotesi  $H_0$  avviene quando sussiste una differenza significativa tra i dati del campione e quelli della popolazione

Calcolata una statistica test, il p-value e decisa una soglia  $\alpha$  di accettazione possiamo utilizzare due metodi:

## 1. Metodo del valore critico:

- Se la statistica test è inferiore al valore critico, non si rifiuta  $H_0$
- Se la statistica test supera il valore critico, si rifiuta  $H_0$

## 2. Metodo del p-value:

- Se il p-value  $< \alpha$ , l'ipotesi nulla  $H_0$  è incompatibile coi dati e si rifiuta
- Se il p-value  $> \alpha$ , l'ipotesi nulla  $H_0$  è compatibile coi dati e non si rifiuta

# TEST DI IPOTESI

ESEMPIO: test d'ipotesi su una media –  $\sigma$  nota

Il dosaggio di un ormone nella razza A è ben noto per essere stato fatto su tantissimi individui:

$$\mu = 60 \text{ unità} \quad \sigma = 10 \text{ unità}$$

In un gruppo di 25 animali di razza ignota è stato rilevato un dosaggio medio pari a  $\bar{x} = 65$  unità

**Questi animali appartengono alla razza A?**

1) Il campione proviene dalla razza A

La differenza tra le medie può essere dovuta ad errori di campionamento e alla variabilità biologica della variabile in studio

**La differenza osservata è quindi casuale**

2) Il campione non proviene dalla razza A

La media osservata non è una delle possibili medie che si osserverebbero campionando la popolazione n-volte

**La differenza non è casuale**

# TEST DI IPOTESI

Verifichiamo l'ipotesi nulla che non c'è differenza tra la media del campione e la popolazione

$$H_0 : \mu = \bar{x}$$

$$H_0 : \mu - \bar{x} = 0$$

È necessario calcolare qual è la probabilità di trovare la media del campione utilizzando la distribuzione standardizzata Z

Poichè si tratta di una media campionaria il valore Z è:

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma_{\bar{x}}} = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{10}{5} = 2$$

$$z = (65 - 60)/2 = 2.5$$

$$P(z=2.5) = 0.0062$$

Test statistico

Statistica test

P-value



# TEST DI IPOTESI

La probabilità che la differenza tra la media della popolazione e la media del campione sia uguale a 0 è pari a 0.0062 (0.62%)

$$P=0.0062$$

P-value

$P = \text{P-value}$ , ossia la probabilità di ottenere i dati osservati se  $H_0$  fosse vera

Se  $P$  è molto piccolo:

- $H_0$  viene rifiutata perché incompatibile con i dati
- $H_1$  (ipotesi alternativa) viene accettata

Quale valore di  $P$  dobbiamo considerare abbastanza piccolo per rifiutare l'ipotesi?

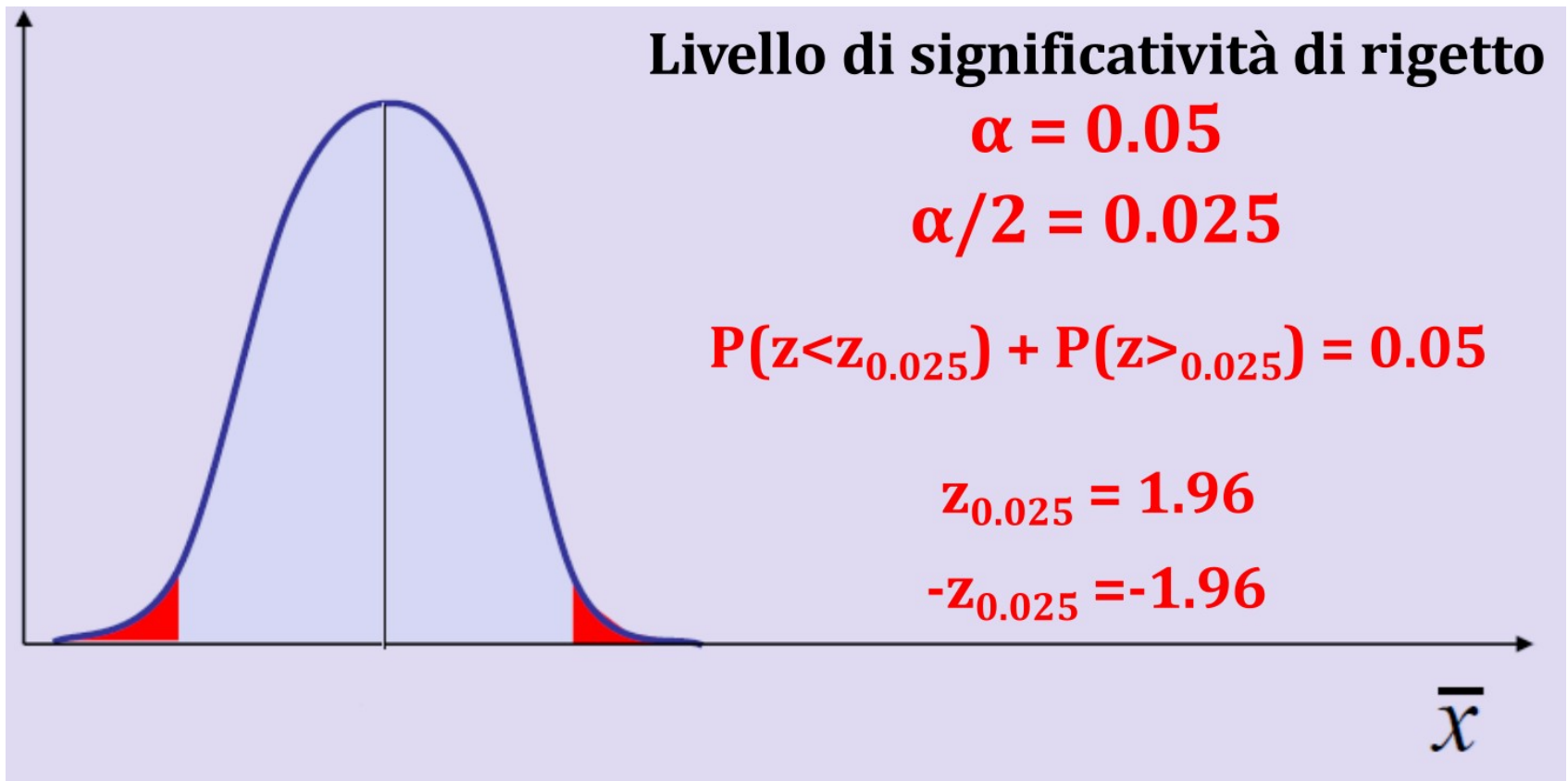
E' necessario stabilire una **soglia o valore critico** del P- value che ci consenta di stabilire se accettare o meno l'ipotesi nulla

# TEST DI IPOTESI

$$P(z=2.5)=0.0062$$

P-value

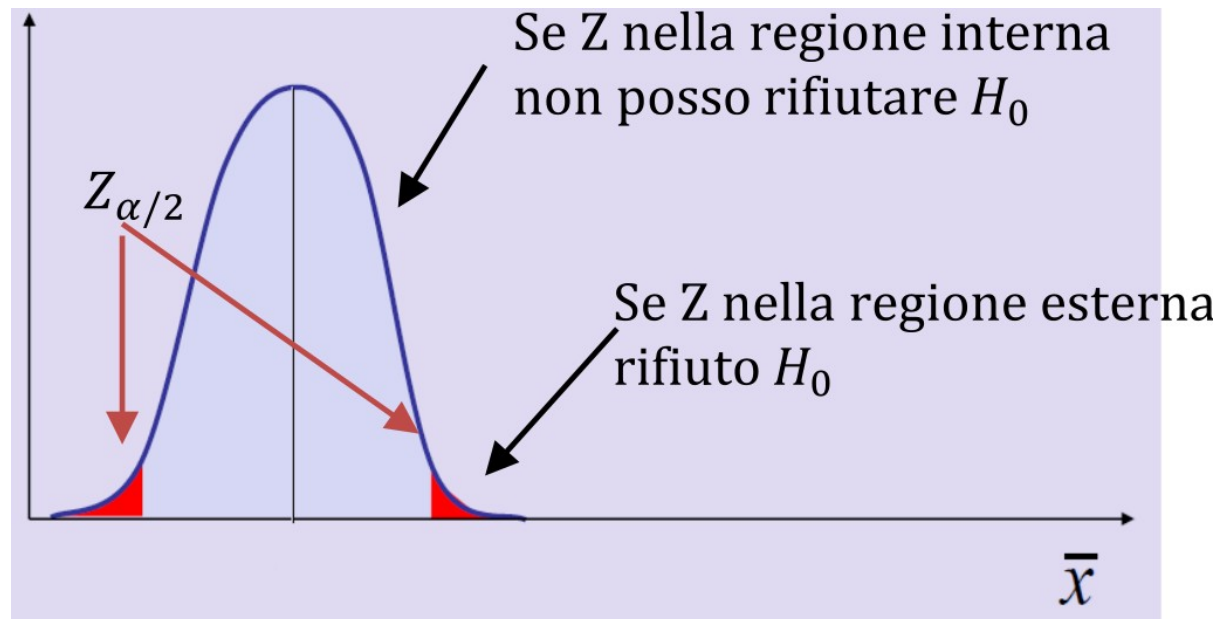
La soglia di rifiuto viene indicata con  $\alpha$



# TEST DI IPOTESI

## Metodo del valore critico

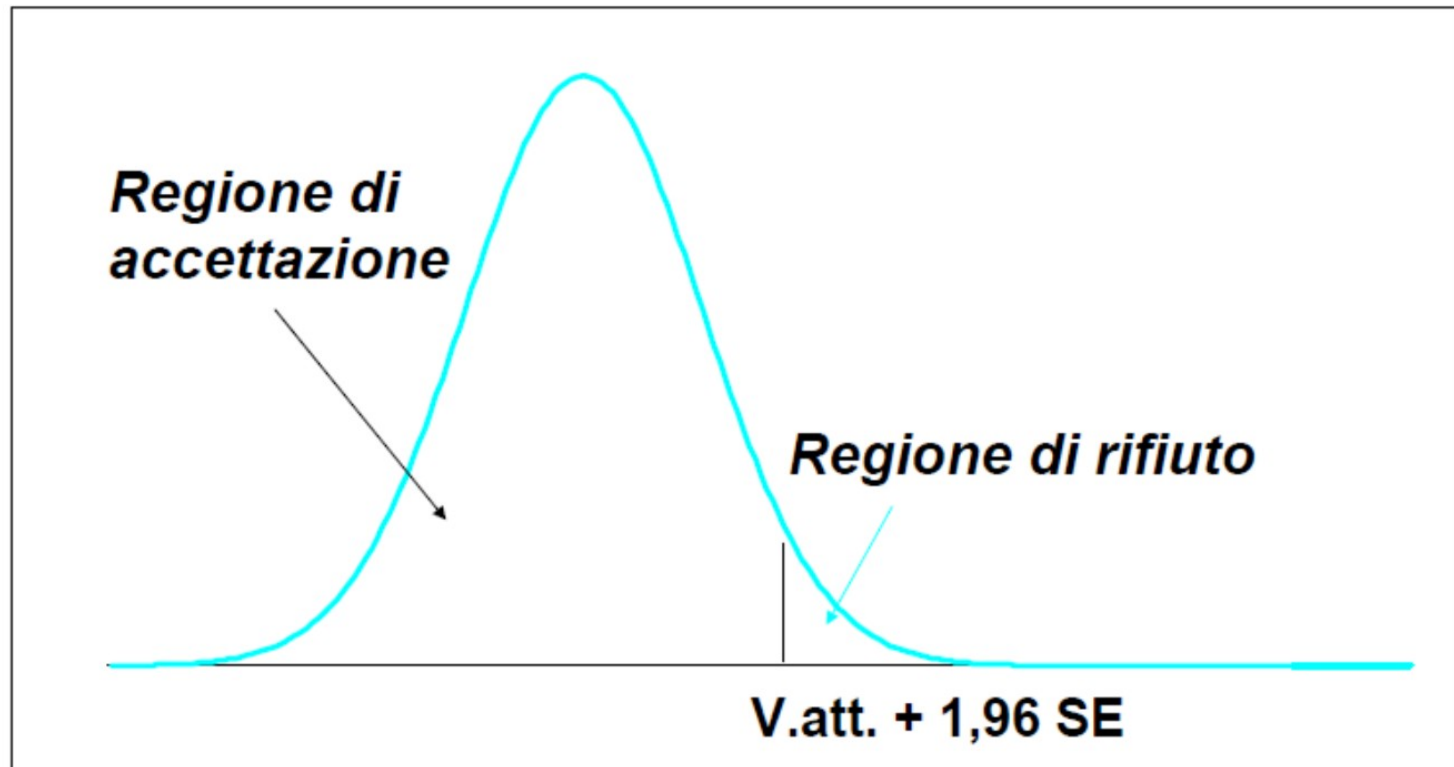
- Si identifica il valore critico  $Z_\alpha$  ( $Z_{\alpha/2}$ ) nell'esempio è  $\pm 1.96$
- Se  $Z$  della statistica test è nella parte di curva esterna rispetto al valore critico allora si rifiuta l'ipotesi nulla  $H_0$
- Se  $Z$  della statistica test si trova nella regione della curva compresa tra i valori critici allora  $H_0$  non può essere rifiutato
- Nell'esempio  $Z$  della statistica test è uguale a 2.5 quindi si trova nella regione esterna rispetto a  $Z_\alpha$ , quindi  $H_0$  viene rifiutato



# TEST DI IPOTESI

Nel caso l'ipotesi nulla è falsa:

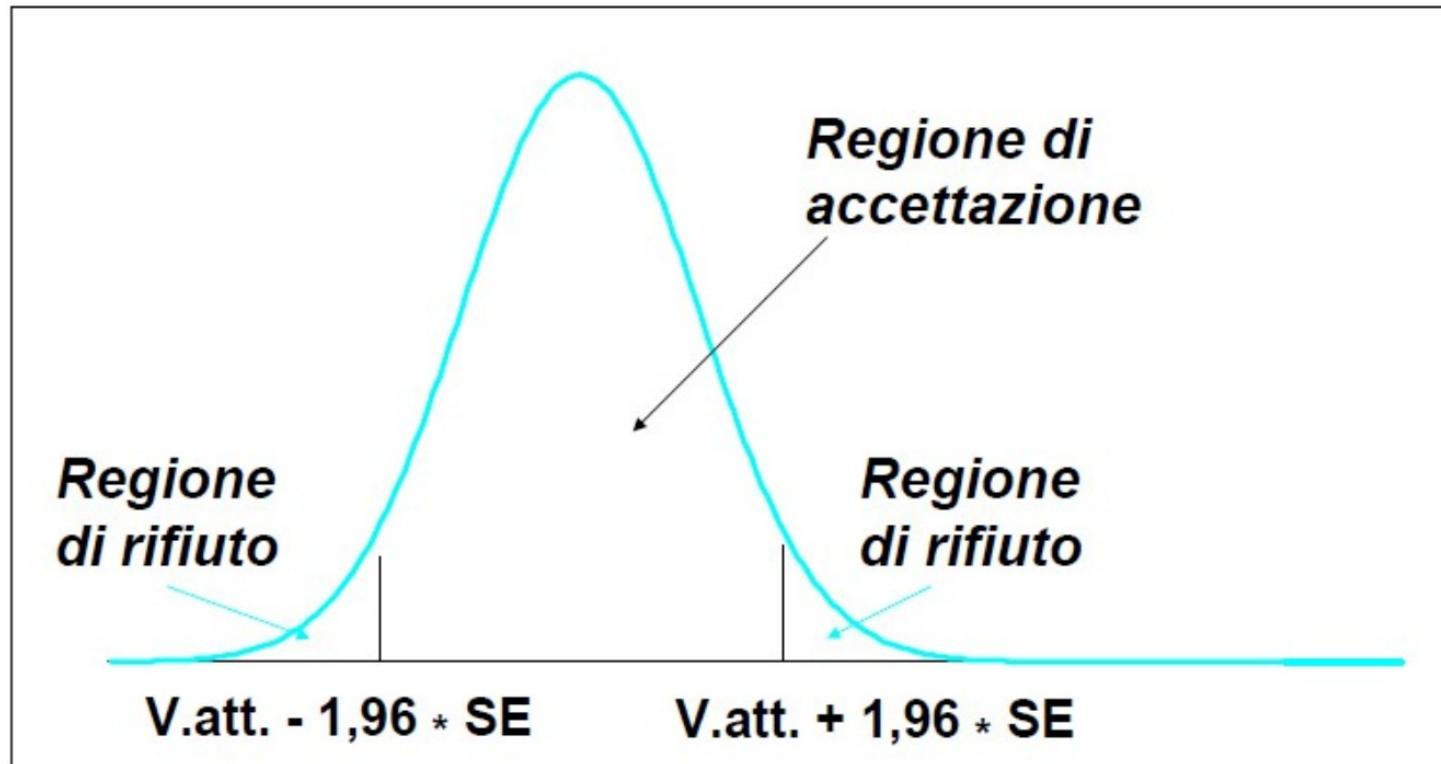
L'ipotesi alternativa è unilaterale (o a una coda), ossia la differenza tra le medie è in un'unica direzione.



(riferimento:  $H_0$  vera; livello di significatività 0,025)

# TEST DI IPOTESI

Nel caso l'ipotesi nulla è falsa:  
l'ipotesi alternativa è bilaterale (o a due code), ossia include valori da entrambi i lati (maggiori o minori) del valore specificato dall'ipotesi nulla



*(riferimento:  $H_0$  vera; livello di significatività 0,05)*

# TEST DI IPOTESI

## Metodo del P-value

- Una volta calcolato il P-value lo si confronta con  $\alpha$
- Se  $P\text{-value} < \alpha$  si rifiuta l'ipotesi nulla  $H_0$
- Se  $P\text{-value} > \alpha$  non si può rifiutare l'ipotesi nulla  $H_0$

Nell'esempio:

La probabilità che gli animali appartengano alla razza A è 0.0062, inferiore allo 0.05, quindi si **rifiuta l'ipotesi  $H_0$**

Conclusione: i 25 animali appartengono ad una razza diversa

# TEST DI IPOTESI

*Quale valore di  $P$  dobbiamo considerare abbastanza piccolo?*

Per convenzione il confine tra  $P$ -value piccoli e  $P$ -value non piccoli è **0.05**

***Se  $P < 0.05$  rifiutiamo l'ipotesi nulla***

***Se  $P > 0.05$  accettiamo l'ipotesi nulla***

La soglia di decisione  $P$  (cioè  $P = 0.05$ ) è detta  
**livello di significatività**

*e si indica con*

$$\alpha = 0.05$$

# TEST DI IPOTESI

- *Test d'ipotesi su una media con  $\sigma$  nota: statistica test ► distribuzione  $Z$*
- *Test d'ipotesi su una media con  $\sigma$  non nota: statistica test ► distribuzione  $t$*
- *Test d'ipotesi su frequenze osservate vs attese e su relazione tra variabili categoriche: statistica test ► distribuzione  $\chi^2$*
- *Test d'ipotesi sul coefficiente di correlazione: statistica test ► distribuzione  $t$*
- *Test d'ipotesi su più medie: statistica test ► distribuzione  $F$*



# TEST DI IPOTESI

## *Esercizio 1*

*Sulla base dei seguenti valori ottenuti su un campione casuale proveniente da una popolazione normale*

*1.1, 3.1, 4.2, 4.6, 5.0, 5.2, 5.3, 6.5, 8.4, 9.6*

*verificare l'ipotesi*

*$H_0: \mu=4$  al livello di significatività  $\alpha = 0.01$  attraverso il metodo del valore critico*

# TEST DI IPOTESI

## *Esercizio 1 - soluzione*

$$\bar{x} = 5.3$$

$$s_c^2 = 5.98$$

Utilizzeremo la distribuzione t, in quanto mancanti di  $\sigma$

La statistica del test risulta  $t = (5.3-4)/\sqrt{(5.8/10)} = 1.6811$ , il quantile di riferimento è  $t_9(0.995) = 3.25$  in quanto  $\alpha = 0.01$

$1.6811 < 3.25$ , quindi non si ha motivo di rifiutare  $H_0$

# TEST DI IPOTESI

## Esercizio 2

*Su un campione casuale di 200 elementi proveniente da una popolazione normale con  $\sigma = 40$  si è ottenuta una media pari a 24.*

*Verificare l'ipotesi  $H_0: \mu = 25$  al livello di significatività  $\alpha = 0.05$  attraverso il calcolo del p-value*

# TEST DI IPOTESI

## *Esercizio 2 – Soluzione*

*La statistica test risulta  $Z = (24-25)/\sqrt{(40/200)} = -2.236$  e il p-value corrispondente è all'incirca pari a:*

$$2*0.0125 = 0.025 < 0.05$$

Per cui si rifiuta  $H_0$

# ERRORI DI I TIPO E II TIPO

*Prendere una decisione comporta il fatto di **correre dei Rischi***

*Il rischio che si corre è prendere una decisione sbagliata, cioè si **sceglie l'ipotesi sbagliata***

*E' necessario **ridurre al minimo le possibilità di errore***

*Quali tipi di errore si possono commettere?*

*1) Rifiuto  $H_0$  quando è vera ► **ERRORE DI I TIPO***

*2) Accetto  $H_0$  quando è falsa ► **ERRORE DI II TIPO***

*Si possono minimizzare questi errori?*

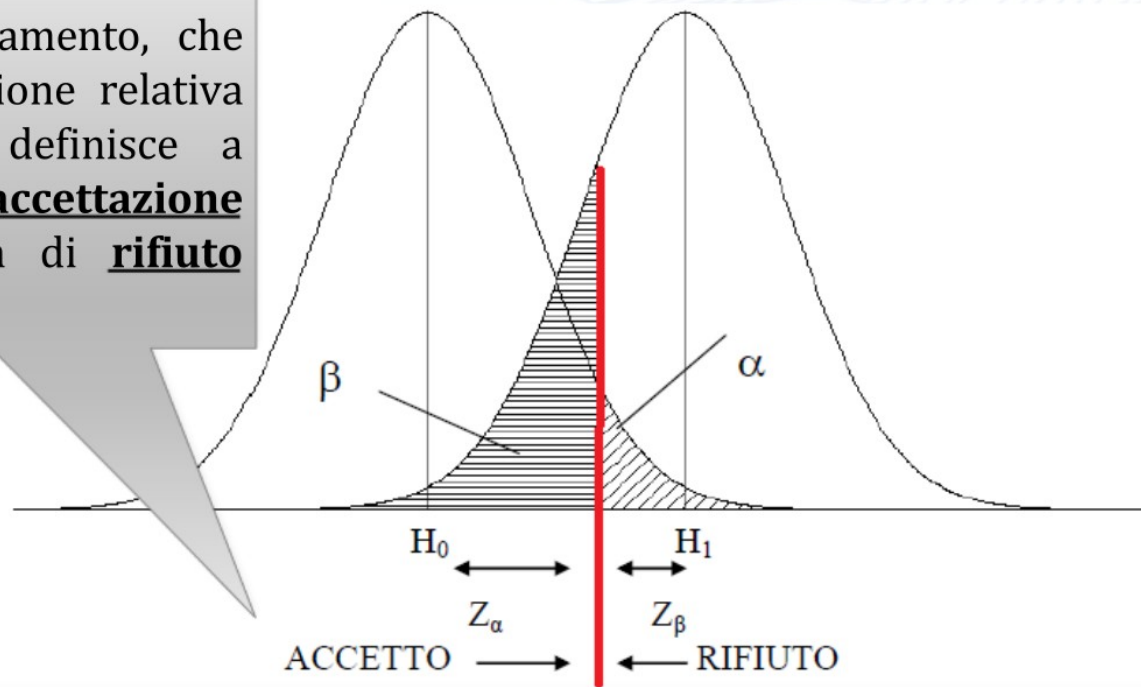
# ERRORI DI I TIPO E II TIPO

| Decido:           | $H_0$ vera                                                            | $H_0$ falsa                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Accetto l'ipotesi | <b>OK! Corretto!</b><br>$P = 1 - \alpha$<br>Livello di protezione     | <b>ERRORE di II TIPO</b><br>$P = \beta$                     |
| Rifiuto l'ipotesi | <b>ERRORE di I TIPO</b><br>$P = \alpha$<br>Livello di significatività | <b>OK! Corretto!</b><br>$P = 1 - \beta$<br>Potenza del test |

- Se l'ipotesi nulla è vera e si rifiuta, si commette un **errore di I tipo**
- La probabilità di commettere un errore di I tipo è pari ad  $\alpha$
- Il livello di protezione del test contro la possibilità di commettere un errore di I tipo è pari a  $1 - \alpha$
- Se l'ipotesi nulla è falsa e si accetta, si commette un **errore di II tipo**
- La probabilità di commettere un errore di II tipo è pari a  $\beta$
- La probabilità che un campione casuale determini il rifiuto di un'ipotesi nulla falsa è detta **potenza del test** e si indica con  $1 - \beta$

# RELAZIONE TRA SIGNIFICATIVITÀ E POTENZA DEL TEST

La linea di troncamento, che taglia la distribuzione relativa all'ipotesi nulla, definisce a sinistra l'area di **accettazione** e a destra l'area di **rifiuto** dell'ipotesi.

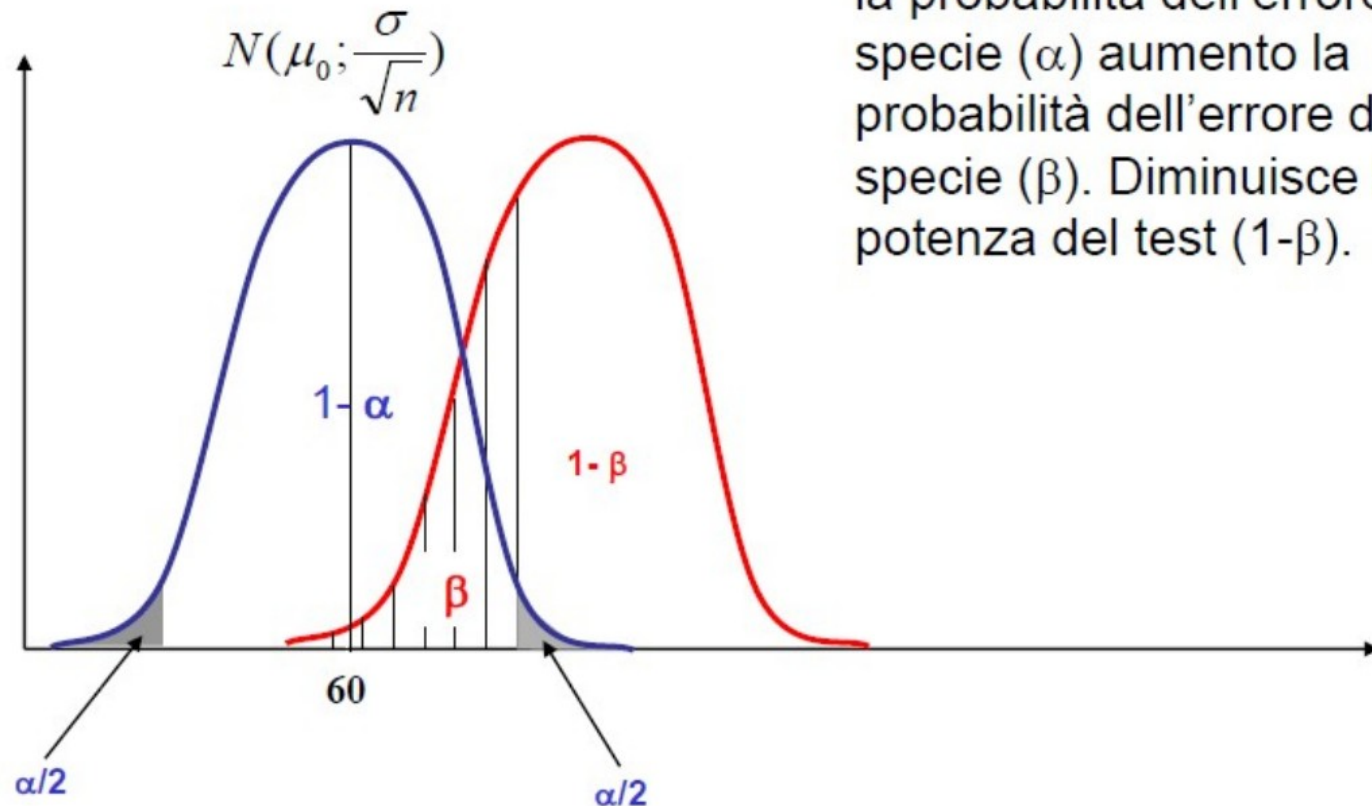


- ❖ Se si rifiuta  $H_0$  e si accetta  $H_1$ , la stessa linea di troncamento taglia anche la distribuzione relativa all'ipotesi alternativa in due parti.
- ❖ Rifiutando  $H_0$  e ponendoci quindi a destra della linea di troncamento avremo una probabilità pari a  $\beta$  di commettere un errore accettando  $H_1$  se è falsa e una potenza pari a  $1 - \beta$  di accettare correttamente come vera l'ipotesi alternativa.

# RELAZIONE TRA SIGNIFICATIVITÀ E POTENZA DEL TEST

$$H_0: \mu = 60$$

$$H_1: \mu \neq 60$$



A parità di  $n$  (numerosità campionaria) se diminuisco la probabilità dell'errore di I specie ( $\alpha$ ) aumento la probabilità dell'errore di II specie ( $\beta$ ). Diminuisce la potenza del test ( $1 - \beta$ ).



# RELAZIONE TRA SIGNIFICATIVITÀ E POTENZA DEL TEST

- L'ideale è che il test sia ben protetto da una parte e potente dall'altra.
- Quanto più le medie che definiscono  $H_0$  e  $H_1$  sono distanti tra loro, non tanto in valore assoluto quanto in termini di  $\sigma$ , tanto più il test sarà protetto e potente.
- È necessario però che questa differenza misurata in termini di  $\sigma$  ponga le due distribuzioni ben separate e con la minore sovrapposizione possibile.
- Se le due distribuzioni sono ben separate,  $\sigma$  è piccolo

# TEST DI IPOTESI

## Esercizio 3

Il preside di una scuola elementare sospetta che i suoi studenti abbiano un IQ, quoziente di intelligenza, superiore alla media italiana.

Dopo aver selezionato casualmente 64 bambini tra i suoi studenti e misurato il loro quoziente di intelligenza, il preside riscontra un valore medio di 106.

Supponiamo che l'IQ di uno studente della scuola elementare sia una variabile aleatoria normale con valore atteso non noto  $\mu$ , e varianza 256. Supponiamo inoltre che il valore medio nazionale sia 100.

Avendo fissato un valore di significatività  $\alpha = 0.025$ , può il preside concludere che i suoi studenti siano più intelligenti della media?

# TEST DI IPOTESI

## Esercizio 3 - Soluzione

Il preside è interessato alla verifica delle seguenti ipotesi:

$$\begin{cases} H_0: \mu = 100 \\ H_0: \mu > 100 \end{cases}$$

La statistica test che ci interessa è  $z = (\bar{x} - \mu_0) / (\sigma / \sqrt{n})$ :  
distribuzione normale standard con  $\sigma$  noto.

Per  $\alpha=0.025$  è pari a 1.96

Il valore della statistica test è quindi:  $z = \frac{106 - 100}{\frac{\sqrt{256}}{\sqrt{64}}} = 3 > 1.96$

Pertanto ricadiamo nella zona della curva che rifiuta l'ipotesi nulla. Il preside può concludere che i suoi studenti sono più intelligenti della media.